Serna Villa Jurgen Andrey

Propuesta: Incorporar al esquema del proyecto asignado una tabla que almacene los resultados de un modelo de detección de anomalías sísmicas basado en machine learning.

Tablas nuevas:

sql

```
CREATE TABLE modelo_ml (
    id_modelo SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    version VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_entrenamiento DATE NOT NULL,
    algoritmo VARCHAR(50)
);


CREATE TABLE prediccion_anomalia (
    id_prediccion SERIAL PRIMARY KEY,
    id_sismo INT NOT NULL,
    id_modelo INT NOT NULL,
    es_anomalia BOOLEAN NOT NULL,
    probabilidad DECIMAL(5,4) CHECK (probabilidad BETWEEN 0 AND 1),
    fecha_prediccion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT fk_prediccion_sismo FOREIGN KEY (id_sismo)
        REFERENCES sismo(id_sismo) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_prediccion_modelo FOREIGN KEY (id_modelo)
        REFERENCES modelo_ml(id_modelo) ON DELETE RESTRICT
);
```

Regla de transformación aplicada: Regla 1 (entidad fuerte → tabla) para modelo_ml, y Regla 4 (relación 1:N → FK en lado muchos) para prediccion_anomalia respecto a sismo y modelo_ml.

Justificación del tipo de dato para la predicción:

- es_anomalia BOOLEAN: almacena la clasificación binaria del modelo.
- probabilidad DECIMAL(5,4): permite guardar la confianza del modelo con cuatro decimales (0.0000 a 1.0000).
- fecha_prediccion TIMESTAMP: marca de tiempo con zona, requerida por el requisito de IA.
- id_modelo: referencia a la versión exacta del modelo que generó la predicción.

Qué ocurre con los datos existentes: la tabla prediccion_anomalia se crea vacía. Los sismos históricos pueden clasificarse después con un proceso batch. La FK con ON DELETE CASCADE asegura que si se elimina un sismo, su predicción asociada también se elimina.